ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 01

Notion de couple acide/base

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · PARTIE 01

Notion de *couple acide/base*

Cette première partie pose la brique de base de toute la chimie acido-basique : le couple acide/base, deux espèces liées par un seul proton H^+. Tu y découvriras les deux couples de l'eau, les couples usuels avec leurs valeurs de pKa, l'écriture des demi-équations et le cas particulier des ampholytes. Tout ce vocabulaire sera réutilisé sans arrêt dans les parties 02 et 03.

⏱ 20 min ⚗️ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi parler de couples ?

01 Le couple acide/base AH/A^-

02 Les deux couples de l'eau

03 Couples usuels et échelle des pKa

04 Demi-équations acido-basiques

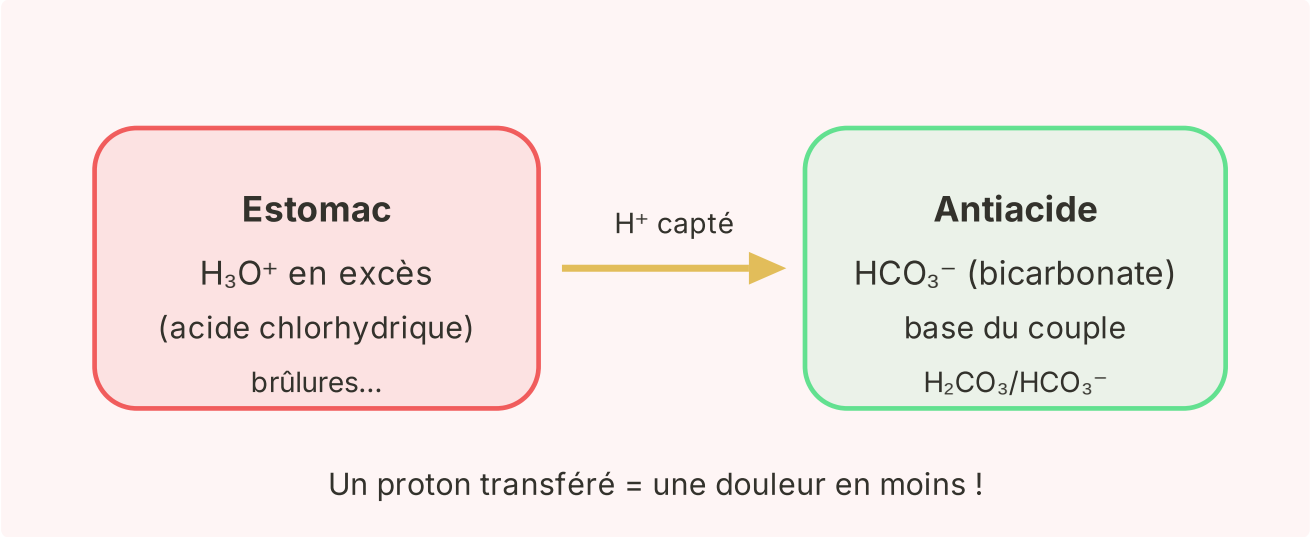
05 Les ampholytes : acide et base à la fois

Pourquoi parler de couples ?

Après un repas trop épicé, l'estomac — qui fabrique de l'acide chlorhydrique — peut déborder vers l'œsophage : c'est la brûlure d'estomac. Le remède vendu en pharmacie, comme le bicarbonate de sodium, capte l'excès de protons H^+ et le soulagement arrive en quelques minutes. Ce geste quotidien cache un échange de proton entre deux espèces chimiques parfaitement appariées.

Autre exemple : l'eau de pluie est naturellement légèrement acide, car le dioxyde de carbone CO_2 de l'air s'y dissout et forme l'acide carbonique H_2CO_3. C'est ainsi que la pluie, goutte après goutte, sculpte les statues de marbre et les toits de tôle au fil des années. Là encore, un proton voyage d'une espèce vers une autre.

Enfin, dans la cuisine, le bicarbonate de soude moussant au contact du vinaigre réalise exactement la même chimie que l'antiacide dans l'estomac. Un même composé, des contextes différents, une même règle : les protons H^+ se transfèrent toujours entre un donneur et un accepteur appariés en **couple**.



La neutralisation de l'acidité gastrique : la base HCO_3^- capte les protons H^+ excédentaires.

01 NOTION 1

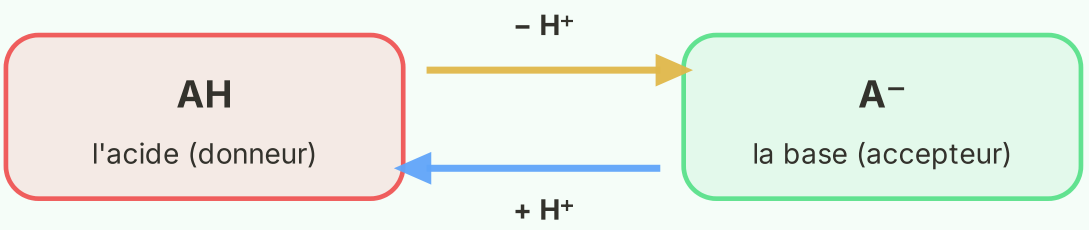
Le couple acide/base AH/A⁻

Observons l'acide éthanoïque du vinaigre : quand il perd un proton H^+, il devient l'ion éthanoate $CH_3—COO^-$. Ces deux espèces ne sont pas des inconnues indépendantes : elles forment une équipe, l'une pouvant se transformer en l'autre par simple échange d'un proton. C'est cette équipe que le programme appelle un **couple acide/base**.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Un **couple acide/base**, noté AH/A⁻, est formé de deux espèces chimiques qui se déduisent l'une de l'autre par transfert d'un proton H^+ : l'**acide** AH est l'espèce susceptible de **céder** un proton H^+, la **base** A^- est l'espèce susceptible de **capter** ce proton. La forme acide s'écrit toujours en premier.

Retiens l'image du relais : l'acide est le porteur du bâton (le proton), la base est le relayeur prêt à le recevoir. Les deux espèces sont dites *conjuguées* : elles diffèrent exactement d'un proton H^+, ni plus, ni moins. Si tu vois deux formules qui diffèrent d'un H^+, tu as sous les yeux un couple.



Couple AH/A⁻ : les deux formes diffèrent d'un seul proton

Le couple AH/A⁻ : l'acide cède H⁺ (flèche du haut), la base le recapture (flèche du bas).

Demi-équation d'un couple acide/base

$$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$$

Vers la droite : l'acide cède un proton. Vers la gauche : la base capte un proton. Les charges se conservent : 0 = (−1) + (+1).

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — TROIS COUPLES À RECONNAÎTRE

Reconstruisons ensemble les couples les plus utiles du programme en vérifiant à chaque fois la différence d'un proton.

1 **Couple du vinaigre :** l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ cède H^+ et donne l'ion éthanoate $CH_3—COO^-$: couple

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$.

2 **Couple de l'ammonium :** l'ion ammonium NH_4^+ cède H^+ et donne l'ammoniac NH_3 : couple NH_4^+/NH_3. Ici la base est *neutre*, pas négative !

3 Vérification des charges : pour

$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$

on a

(+1) = (0) + (+1) :

les charges se conservent, le couple est correct.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La base d'un couple n'est pas toujours un anion : NH_3 est une base *neutre*, tout comme H_2O. Et n'écris jamais que H^+ existe librement en solution : dans l'eau, tout proton s'hydrate aussitôt en ion oxonium H_3O^+.

02 NOTION 2

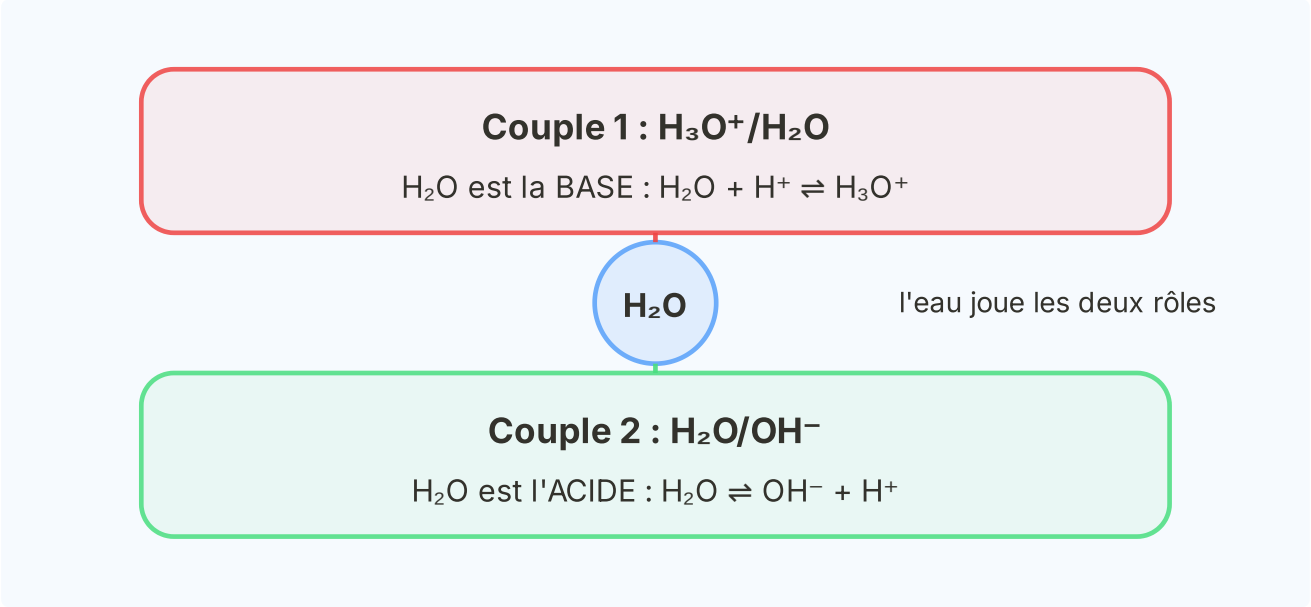
Les deux couples de l'eau

L'eau est la molécule la plus importante du chapitre, car toutes nos réactions ont lieu dans l'eau. Or l'eau peut céder un proton H^+ comme elle peut en capter un : elle joue donc les deux rôles, selon le partenaire qui se présente. Elle apparaît ainsi dans **deux couples différents** qu'il faut savoir écrire sans hésiter.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'eau appartient à deux couples acide/base : le couple H_3O^+/H_2O, dans lequel l'eau est la **base** (elle capte H^+ pour donner l'ion oxonium H_3O^+), et le couple H_2O/OH^-, dans lequel l'eau est l'**acide** (elle cède H^+ pour donner l'ion hydroxyde OH^-).

Imagine une même personne qui, selon son interlocuteur, prête ou emprunte la même pièce de monnaie. Avec un acide plus fort qu'elle, l'eau se comporte en base ; avec une base plus forte qu'elle, l'eau se comporte en acide. Deux molécules d'eau peuvent même échanger un proton *entre elles* : c'est l'autoprotolyse de l'eau.



L'eau, pivot de la chimie acido-basique : base du couple H_3O^+/H_2O, acide du couple H_2O/OH^-.

Autoprotolyse de l'eau (somme des deux demi-équations)

$$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

Dans l'eau pure à 25 °C : concentration des ions oxonium égale à celle des ions hydroxyde, chacune valant 10^(−7) mol·L⁻¹.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — ÉTABLIR L'AUTOPROTOLYSE

Montrons pas à pas que deux molécules d'eau peuvent réagir ensemble.

1. Une première molécule d'eau se comporte en **base** du couple H_3O^+/H_2O : elle capte un proton et devient H_3O^+.

2. Une seconde molécule d'eau se comporte en **acide** du couple H_2O/OH^- : elle cède ce même proton et devient OH^-.

3. En additionnant et en simplifiant le proton transféré :

   $$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-.$$

   Bilan vérifié : 4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté, charges nulles de part et d'autre.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas les deux couples : dans H_3O^+/H_2O l'eau est la *base*, dans H_2O/OH^- elle est l'*acide*. Écrire « le couple H_2O/H_3O^+ » (acide en second) est une erreur de notation sanctionnée au Bac.

03 NOTION 3

Couples usuels et échelle des pKa

Tous les couples ne transfèrent pas leurs protons avec la même facilité : l'acide chlorhydrique lâche son proton instantanément, tandis que l'eau le retient farouchement. Il faut donc un nombre pour mesurer cette « force ». C'est le rôle du pKa, que l'on associe à chaque couple acide/base.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

À chaque couple acide/base on associe une constante d'acidité Ka et son logarithme décimal changé de signe, le **pKa** :

$$pKa = -\log Ka.$$

Le pKa est une **constante caractéristique du couple**, qui mesure sa force : plus le pKa est **petit**, plus l'acide est **fort**.

L'ordre logique est simple : un acide fort libère beaucoup de protons, sa constante Ka est grande, et comme le pKa vaut $-\log Ka$, un grand Ka donne un petit pKa. Les valeurs se lisent comme un classement sportif : la tête du classement (petits pKa) regroupe les acides les plus forts.

Relation pKa — Ka

pKa = −log Ka, soit Ka = 10^(−pKa). Exemple : pour le couple $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$, pKa = 4,8, donc Ka = 10^(−4,8) ≈ 1,6 × 10^(−5).

COUPLE ACIDE/BASE	DEMI-ÉQUATION	PKA (À 25 °C)
H_3O^+/H_2O	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	0
$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$	$CH_3—COOH \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H^+$	4,8
H_2CO_3/HCO_3^-	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	6,4
NH_4^+/NH_3	$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$	9,2
HCO_3^-/CO_3^{2-}	$HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$	10,3
H_2O/OH^-	$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$	14

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE LA TABLE DES COUPLES

Savoir exploiter cette table est un réflexe de Bac : les données y sont toujours fournies, l'essentiel est de les lire vite et juste.

1. Repère la ligne du couple HCO_3^-/CO_3^{2-} : l'acide est HCO_3^-, la base est CO_3^{2-}, le pKa vaut 10,3.

2. Compare avec H_3O^+/H_2O de pKa égal à 0 : 0 est plus petit que 10,3, donc H_3O^+ est un acide plus fort que HCO_3^-.

3. Conclusion : sur cette table, la force des acides décroît quand le pKa augmente : H_3O^+, puis $CH_3—COOH$, puis NH_4^+, puis HCO_3^-, puis H_2O.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

C'est l'inversion classique : **petit pKa = acide fort**, grand pKa = acide faible. Beaucoup de candidats classent H_2O comme acide fort parce que « 14 est grand » : faux,

$$pKa = 14$$

en fait l'acide le plus faible de la table.

04 NOTION 4

Demi-équations acido-basiques

La demi-équation est la « carte d'identité » d'un couple : une seule ligne qui montre l'acide, la base et le proton échangé. Elle ne représente pas une réaction complète — un proton cédé doit toujours être capté par quelqu'un — mais c'est l'outil d'écriture indispensable pour construire les équations bilan de la partie 02.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **demi-équation acido-basique** d'un couple AH/A^- traduit l'échange du proton : $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$. En milieu aqueux, on l'écrit sous la forme où le proton est capté par l'eau :

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+.$$

Elle doit toujours être équilibrée en atomes *et* en charges.

Forme générale en milieu aqueux

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

L'eau joue ici le rôle de base du couple H_3O^+/H_2O : elle récupère le proton cédé par AH.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA DEMI-ÉQUATION DU COUPLE AMMONIUM/AMMONIAC

Écrivons soigneusement la demi-équation du couple NH_4^+/NH_3, d'abord sous forme simple, puis en milieu aqueux.

1. **Identifier les formes :** l'acide est NH_4^+, la base est NH_3 ; elles diffèrent bien d'un proton H^+.

2. **Écrire la forme simple :**

   $NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$.

3. **Passer en milieu aqueux :** le proton est capté par l'eau :

   $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$.

4 **Vérifier :** atomes N : 1 et 1 ; atomes H : 4 + 2 = 6 à gauche, 3 + 3 = 6 à droite ; atomes O : 1 et 1 ; charges :

(+1) + (0) = (0) + (+1).

Équation équilibrée ✓.

La vérification en 3 points

Avant de valider une demi-équation : ① même nombre de chaque atome des deux côtés ; ② même somme des charges ; ③ les deux formes diffèrent d'un seul H^+. Si un seul point échoue, l'équation est fausse.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Oublier les charges est la faute n° 1 :

$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$

est correct, mais écrire $NH_4 \rightleftharpoons NH_3 + H$ (sans charges) est faux et ruine toute la question suivante. Les charges se vérifient en trois secondes : fais-le systématiquement.

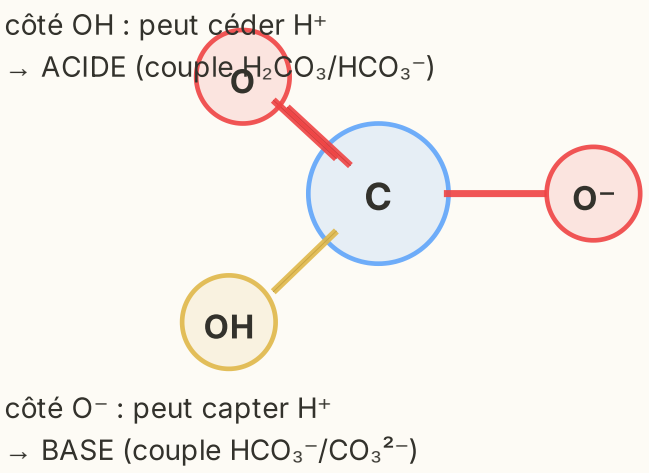
05 NOTION 5

Les ampholytes : acide et base à la fois

Certains ions appartiennent à **deux couples à la fois** : ils peuvent céder un proton comme des acides, ou en capter un comme des bases. L'eau en est l'exemple le plus célèbre, mais le bicarbonate HCO_3^- — star des antiacides et de la cuisine — est tout aussi doué. Ces espèces à double visage portent un nom : les **ampholytes**.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Un **ampholyte** (ou espèce amphotère) est une espèce chimique qui peut se comporter à la fois comme un **acide**, dans un couple où elle cède H^+, et comme une **base**, dans un autre couple où elle capte H^+. Elle figure donc dans la notation de deux couples différents.



L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- : ampholyte entre les couples H_2CO_3/HCO_3^- (pKa = 6,4) et HCO_3^-/CO_3^{2-} (pKa = 10,3).

Les deux visages de l'ion hydrogénocarbonate

Comme base : $HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2CO_3$ (couple H_2CO_3/HCO_3^-). Comme acide : $HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$ (couple HCO_3^-/CO_3^{2-}). De même, l'eau est l'ampholyte des couples H_3O^+/H_2O et H_2O/OH^-.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE BICARBONATE DANS L'EAU

Que se passe-t-il quand on dissout du bicarbonate de sodium dans l'eau ? Les deux rôles de l'ampholyte entrent en compétition.

1 **Rôle acide :** HCO_3^- peut céder H^+ à l'eau :

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+.$$

2 **Rôle base :** HCO_3^- peut capter H^+ à l'eau :

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-.$$

3 **Expérience :** la solution de bicarbonate a un pH proche de 8,4, légèrement basique : le rôle de base l'emporte légèrement. C'est pourquoi le bicarbonate calme les brûlures d'estomac.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Un ampholyte est **une seule espèce** avec deux rôles possibles, pas un mélange d'un acide et d'une base. Écrire que « l'eau contient H_3O^+ et OH^- parce qu'on a ajouté un acide et une base » est faux : ces ions proviennent de l'autoprotolyse de l'eau elle-même.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LE COUPLE DU VINAIGRE

L'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ est l'acide du vinaigre. ① Écris sa demi-équation sous forme simple. ② Réécris-la en milieu aqueux. ③ Vérifie la conservation des atomes et des charges. ④ Donne la formule de la base conjuguée.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Forme simple :**

$CH_3—COOH \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H^+$.

2 **Milieu aqueux :**

$CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$.

3 Vérification : atomes C : 2 et 2 ; atomes H : 4 + 2 = 6 à gauche, 3 + 3 = 6 à droite ; atomes O : 2 et 2 ; charges : 0 à gauche,

$(-1) + (+1) = 0$

à droite. Équilibrée ✓.

4 **Base conjuguée :** c'est la forme qui capte H^+, soit l'ion éthanoate $CH_3—COO^-$.

✏️ **EXERCICE D'APPLICATION 2 — DEUX COUPLES POUR L'EAU**

① Écris les deux demi-équations qui prouvent que l'eau H_2O est un ampholyte. ② Somme-les pour retrouver l'autoprotolyse de l'eau. ③ Vérifie l'équilibre des charges du bilan. ④ Dans l'eau pure à 25 °C, compare les concentrations en ions oxonium et en ions hydroxyde.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Couple H_3O^+/H_2O (eau = base) :** l'eau capte un proton,

$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$.

2 **Couple H_2O/OH^- (eau = acide) :** l'eau cède un proton,

$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$.

L'eau apparaît bien dans deux couples : elle est ampholyte.

3 **Somme :** en additionnant les deux demi-équations, le proton se simplifie et reste

$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

Charges :

$0 = (+1) + (-1)$

✓.

4 **Eau pure :** chaque ion se forme par paire, donc les concentrations sont égales : chacune vaut

$10^{(-7)}\ mol\cdot L^{-1}$

à 25 °C — l'eau pure est neutre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est la base conjuguée de l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$?

CORRECTION

Réponse A. La base conjuguée s'obtient en retirant un proton H^+ à l'acide : $CH_3—COOH - H^+ \rightarrow CH_3—COO^-$. L'option B s'obtient au contraire en ajoutant un H^+ (ce serait la forme acide d'un autre couple).

Exercice 2

Dans le couple H_2O/OH^-, l'eau H_2O est :

CORRECTION

Réponse B. Dans ce couple, l'eau cède un proton pour donner OH^- : $H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$. Elle est donc l'acide. (Elle n'est ampholyte que si l'on considère aussi le couple H_3O^+/H_2O ; dans un couple donné, chaque espèce a un rôle unique.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Couple acide/base :** deux espèces qui diffèrent d'un seul proton H^+ — l'acide le cède, la base le capte, selon $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$.
- ✓ **Couples de l'eau :** l'eau est la base de H_3O^+/H_2O et l'acide de H_2O/OH^- ; la forme acide s'écrit toujours en premier.
- ✓ **pKa et ampholytes :** petit pKa = acide fort ; un ampholyte comme HCO_3^- ou H_2O appartient à deux couples à la fois.



Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant reconnaître les couples acide/base et écrire leurs demi-équations. Mais un proton cédé doit être capté : en Partie 02, tu vas assembler deux couples pour écrire de vraies réactions acido-basiques — et surtout prédire leur sens !